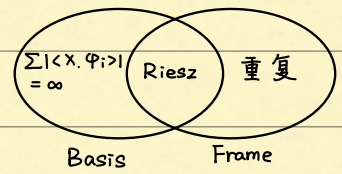
Frame 与 Riesz basis



Frame：在 Hilbert 空间中，令 $\Phi := \{\phi_k\}_{k\in K}$

对任意 $x \in H$

$$\lambda_{min}\|x\|^2 \leq \sum_{k\in K}|\langle x,\phi_k\rangle|^2 \leq \lambda_{max}\|x\|^2$$ 当 $\lambda_{min} = \lambda_{max}$ 称为紧框架

Riesz 基：若 $\{\phi_k\}_{k\in K}$ 独立，则为基底称 Riesz 基

只有 Riesz Basis 定义出的 $\|\Phi\| = \|\Phi^*\|$ 才有界

正交基 $\langle \phi_i, \phi_j\rangle = \delta_{ij}$

[例] $e_1, e_1, e_2, e_2 \cdots$ 是紧 Frame，$\lambda = 2$ 包含基

$e_1, \frac{1}{2}e_2, \frac{1}{3}e_3 \cdots$ 是正交基不是 Frame

合成解析算子

解析 Analysis $\Phi^*: H \to \ell^2$ 分解求系数，降采样

$x \mapsto \alpha_k$

合成 Synthesis $\Phi: \ell^2 \to H$ 给系数求向量，恢复

$$\{\alpha_k\}_{k\in K} \mapsto \hat{x} = \Phi\alpha = \sum_{k\in K}\alpha_k\phi_k$$

这里编码过程是 Φ^*，因为 $\Phi = \{\phi_k\}_{k\in K}$ 矩阵运算

若 Φ 正交，则 $\Phi^*\Phi = I_{\ell^2}$

若 Φ 是正交 Riesz 基，则分解系数 $\alpha_k = \langle x, \phi_k\rangle$

则 $x = \sum_{k\in K}\langle \phi_k, x\rangle \phi_k = \Phi\Phi^* x$ $\quad \Phi\Phi^* = I_H$

Parseval 等式：时频域功率相同

若 Φ 是正交基，$\|x\|^2 = \|\Phi^* x\|^2$

Bessel 不等式：降采样功率变小

当 $I \subset K$ 投影算子 $P_I = \Phi_I\Phi_I^*$ 向 $\overline{\text{span}}(\{\phi_k\}_{k\in I})$ 正交投影

$\|x\|^2 \geq \|\Phi_I^* x\|^2$

[例] 解析，欠采样矩阵 $A_{M\times N} = S_{M\times N}F_N$

$A: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ $\quad x \mapsto y_m = \langle a_m, x\rangle$ 即 $y = Ax$

a_m 为 A 第 m 行的共轭，即 A^H 的列向量

合成为 $A^H : \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}^N$ $\quad y \mapsto \hat{x} = \sum_{m=1}^{M} a_m y_m$ 即 $\hat{x} = A^H y$

$\{\underset{N\times 1}{a_m}\}_{m=1}^{M}$ 确实正交，但不是基

故必有 $AA^H = I_M$ 但仅 $A = F_N$ 时 $A^H A = I_N$

对偶正交基 / 双正交基

对于非正交基 $\Phi = \{\phi_k\}_{k\in K}$，寻找 $\{\tilde{\phi}_k\}_{k\in K}$ 使 $\langle \phi_i, \tilde{\phi}_j \rangle = \delta_{ij}$

有 $\Phi\tilde{\Phi}^* = I_H$，$\tilde{\Phi}\Phi^* = I_H$

[例] 因为必须是基，$\Phi_{N\times N}$ 为方阵 $\tilde{\Phi} = \Phi^{-H}$